(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103449082 A
(43)申请公布日 2013.12.18

(21)申请号 201310406162.0

(22)申请日 2013.09.09

(66)本国优先权数据
201310232400.0 2013.06.13 CN

(71)申请人 临沂市菁华工业设备制作安装有限公司
地址 276017 山东省临沂市罗庄区湖北路东段临沂市菁华工业设备制作安装有限公司

(72)发明人 王克文 王全福 郝洋洋

(51)Int.Cl.
B65F 9/00(2006.01)
B65F 7/00(2006.01)
B01D 50/00(2006.01)

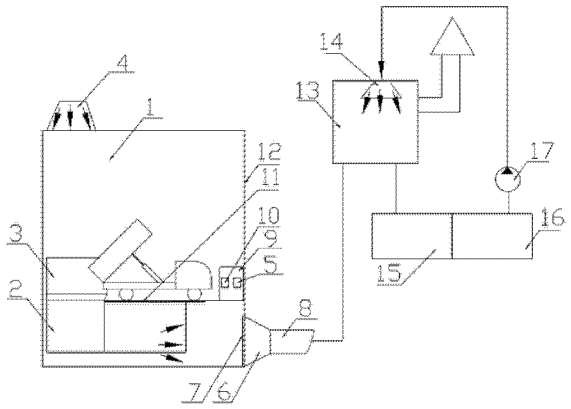
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

智能负压降尘除臭垃圾中转站

(57)摘要

本发明公开了智能负压降尘除臭垃圾中转站，垃圾中转站的操作间的地面下部设有垃圾压缩机，地面上部设有与垃圾压缩机相通的卸料口，顶面设有进风口，地面下部设有安装过滤格栅的抽风口，抽风口与引风机相连接，操作间设有控制中心，引风机通过管道与排气洗净塔连接，排气洗净塔内部具有与高压喷射泵连接的喷淋嘴。本发明操作间的地面与顶面之间用墙体和密封门隔有一用于防止灰尘和臭气扩散的密闭空间，引风机的抽风使密闭空间产生负压且使空气始终形成一个方向流动的气流，不会形成空气紊流，粉尘和有害气体由于密封被限制在负压空间内，防止了二次污染，很好的改善了工作环境，中转站的控制中心自动启动和关闭整个中转站的处理装置，大大提高处理效率。



CN 103449082 A

1. 智能负压降尘除臭垃圾中转站，垃圾中转站的操作间的地面下部设有垃圾压缩机，地面上部设有与垃圾压缩机相通的卸料口，其特征在于：所述操作间顶面设有进风口；所述操作间地面下部设有安装过滤格栅的抽风口，抽风口与引风机相连接；所述操作间设有控制中心，引风机电连接与控制器Ⅰ，控制器Ⅰ与控制中心连接；所述操作间的地面设有地磁感应装置，地磁感应装置位于密封门的正前方，距密封门有一个车身长度的距离，地磁感应装置与控制中心电连接。

2. 根据权利要求 1 所述的智能负压降尘除臭垃圾中转站，其特征在于：所述地磁感应装置埋设安装在地面 10cm 下，地磁感应装置感应面积的长度大于垃圾转运车的车身长度的 1/2，宽度大于垃圾转运车的宽度。

3. 根据权利要求 1 所述的智能负压降尘除臭垃圾中转站，其特征在于：所述地磁感应装置的感应面积为 5m×3m。

4. 根据权利要求 1 或 2、3 所述的智能负压降尘除臭垃圾中转站，其特征在于：所述地磁感应装置采用地磁感应线圈。

5. 根据权利要求 1 所述的智能负压降尘除臭垃圾中转站，其特征在于：所述引风机通过管道与排气洗净塔连接，所述排气洗净塔内部具有喷淋嘴，下部具有污水收集池和澄清池，排气洗净塔与污水收集池相通，污水收集池和澄清池相通。

6. 根据权利要求 5 所述的智能负压降尘除臭垃圾中转站，其特征在于：所述喷淋嘴经管道与高压喷射泵连接，高压喷射泵与澄清池连接；所述高压喷射泵电连接与控制器Ⅱ，控制器Ⅱ与控制中心连接。

智能负压降尘除臭垃圾中转站

技术领域

[0001] 本发明涉及环保技术领域，具体涉及一种降尘除臭的垃圾中转站。

背景技术

[0002] 垃圾中转站的作用是将从居民、单位、商业和公共场所等收集来的零散的垃圾，运送到中转站集中，并通过垃圾压缩机将垃圾压缩减容后，送至垃圾最终处理场进行处理，目前垃圾运到中转站的卸料方式一般都是采用将垃圾收集箱中的散装垃圾直接从垃圾中转站的卸料口倾倒进垃圾压缩机中，在倾倒过程中会造成很多的扬尘、有害气体和臭气在空气中扩散，扬尘和有害气体中包含了很多对环境和人体有害的物质，其扩散不利于人体健康，而臭气的扩散又让人难以忍受。

[0003] 为降低扬尘和有害气体等的扩散范围，目前一般是在卸料口的位置采用风机抽风来收集处理扬尘和有害气体，将扬尘和有害气体吸入空气处理设备内进行处理后然后排放，但是由于用来收集处理扬尘和有害气体的风机是在一个开放的操作间环境进行抽风，卸料后的扬尘和有害气体等迅速向整个操作间扩散弥漫，而风机吸入扬尘和有害气体等的吸入量有限，大量的扬尘和有害气体仍然继续扩散，而且由于在风机强大的气流搅动下，操作间中的空气紊流加剧，扬尘和有害气体随空气紊流弥漫扩散，还会造成严重的二次污染，使工作人员在恶劣的工作环境中工作，对人身健康有极大损害。并且风机停止工作后，卸料位置周围及风机后方又会沉积大量尘埃，当风机再次工作时，这些尘埃又迅速弥漫扩散。并且由于是在开敞的操作间环境进行抽风，必须加大抽风量，要求设备配置高，这样增加了设备成本和工作成本，能耗增大。

发明内容

[0004] 本发明的目的是针对现有技术存在的不足，提供一种降尘除臭的垃圾中转站，以弥补现有技术的不足。

[0005] 本发明为解决上述技术问题采用的技术方案是：

智能负压降尘除臭垃圾中转站，垃圾中转站的操作间的地面下部设有垃圾压缩机，地面上部设有与垃圾压缩机相通的卸料口，其特征在于：所述操作间顶面设有进风口；所述操作间地面下部设有安装过滤格栅的抽风口，抽风口与引风机相连接；所述操作间设有控制中心，引风机电连接与控制器Ⅰ，控制器Ⅰ与控制中心连接；所述操作间的地面设有地磁感应装置，地磁感应装置位于密封门的正前方，距密封门有一个车身长度的距离，地磁感应装置与控制中心电连接。

[0006] 所述地磁感应装置埋设安装在地面 10cm 下，地磁感应装置感应面积的长度大于垃圾转运车的车身长度的 1/2，宽度大于垃圾转运车的宽度。

[0007] 所述地磁感应装置的感应面积为 5m×3m。

[0008] 所述地磁感应装置采用地磁感应线圈。

[0009] 所述引风机通过管道与排气洗净塔连接，所述排气洗净塔内部具有喷淋嘴，下部

具有污水收集池和澄清池，排气洗净塔与污水收集池相通，污水收集池和澄清池相通。

[0010] 所述喷淋嘴经管道与高压喷射泵连接，高压喷射泵与澄清池连接；所述高压喷射泵电连接与控制器Ⅱ，控制器Ⅱ与控制中心连接。

[0011] 本发明的有益效果在于，操作间的地面与顶面之间用墙体和密封门隔有一用于防止灰尘和臭气扩散的密闭空间，垃圾转运车工作时，密闭空间中的有害气体和粉尘沿抽风口进入排气洗净塔中进行清洁化处理；引风机的抽风使密闭空间成为负压空间且使空气始终形成一个方向流动的气流，不会形成空气紊流，粉尘和有害气体由于密封被限制在负压空间内，防止了二次污染，很好的改善了工作环境，保护了工作人员的身体健康。另外，垃圾中转站控制中心通过地磁感应装置判断垃圾转运车的进入与离开，中转站的控制中心自动启动和关闭整个中转站的处理装置，大大提高处理效率。

附图说明

[0012] 图 1 是本发明的结构示意图；

图中 1、操作间 2、垃圾压缩机 3、卸料口 4、进风口 5、控制器Ⅱ 6、抽风口 7、过滤栅 8、引风机 9、控制中心 10、控制器Ⅰ 11、地磁感应装置 12、密封门 13、排气洗净塔 14、喷淋嘴 15、污水收集池 16、澄清池 17、高压喷射泵。

具体实施方式

[0013] 根据图 1 所示的智能负压降尘除臭垃圾中转站，垃圾中转站的操作间 1 的地面下部设有垃圾压缩机 2，地面上部设有与垃圾压缩机 2 相通的卸料口 3，操作间 1 顶面设有进风口 4；操作间 1 地面下部设有安装过滤格栅 7 的抽风口 6，抽风口 6 与引风机 8 相连接；操作间 1 设有控制中心 9，引风机 8 电连接与控制器Ⅰ 10，控制器Ⅰ 10 与控制中心 9 连接；操作间 1 的地面设有地磁感应装置 11，地磁感应装置 11 位于密封门 12 的正前方，距密封门 12 有一个车身长度的距离，地磁感应装置 11 与控制中心 9 电连接，地磁感应装置 11 埋设安装在地面 10cm 下，地磁感应装置 11 感应面积的长度大于垃圾转运车的车身长度的 1/2，宽度大于垃圾转运车的宽度，地磁感应装置 11 采用地磁感应线圈。

[0014] 引风机 8 通过管道与排气洗净塔 13 连接，排气洗净塔 13 内部具有喷淋嘴 14，下部具有污水收集池 15 和澄清池 16，排气洗净塔 13 与污水收集池 15 相通，污水收集池 15 和澄清池 16 相通，喷淋嘴 14 经管道与高压喷射泵 17 连接，高压喷射泵 17 与澄清池 16 连接，高压喷射泵 17 电连接与控制器Ⅱ 5，控制器Ⅱ 5 与控制中心 9 连接。

[0015] 本发明的工作原理：在未有垃圾转运车进入中转站时，密封门 12 是关闭的，密封门 12 和操作间 1 的地面与顶面之间用墙体一起形成有效密闭空间，当装有生活垃圾的转运车驶入中转站内，在经过设置的地磁感应装置 11 时，地磁感应装置 11 首先探测到收垃圾转运车的行驶状态，把信号传输给垃圾中转站的控制中心 9，控制中心 9 将此信号接受并处理后发出信号给控制器Ⅰ 10 启动引风机 8，此时，转运车也进入了卸料位，关闭密封门 12，开始卸料工作；垃圾中转站的控制中心 9 在接受地磁感应装置 11 的信号后，并处理后发出信号给控制器Ⅱ 5，控制器Ⅱ 5 启动高压喷射泵 17，从澄清池 16 把喷淋用的药剂或水通过喷淋嘴 14 进行喷洒。

[0016] 垃圾转运车卸料工作完成后，驶出卸料位，在经过设置的地磁感应装置 11 时，地

磁感应装置 11 把信号传输给垃圾中转站的控制中心 9，控制中心 9 将此信号接受并开始计时，3 分钟后，发出信号给控制器Ⅰ 10 关闭引风机 8，发出信号给控制器Ⅱ，关闭高压喷射泵 17；如果在 3 分钟内有新的垃圾转运车来进行卸料，那么垃圾中转站的控制中心 9 的计时将会中断，重复上述步骤继续工作。

[0017] 本发明可根据实际情况，进行部分控制操作，以达到需要的效果。

[0018] 上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述，但并非对本发明保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本发明的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

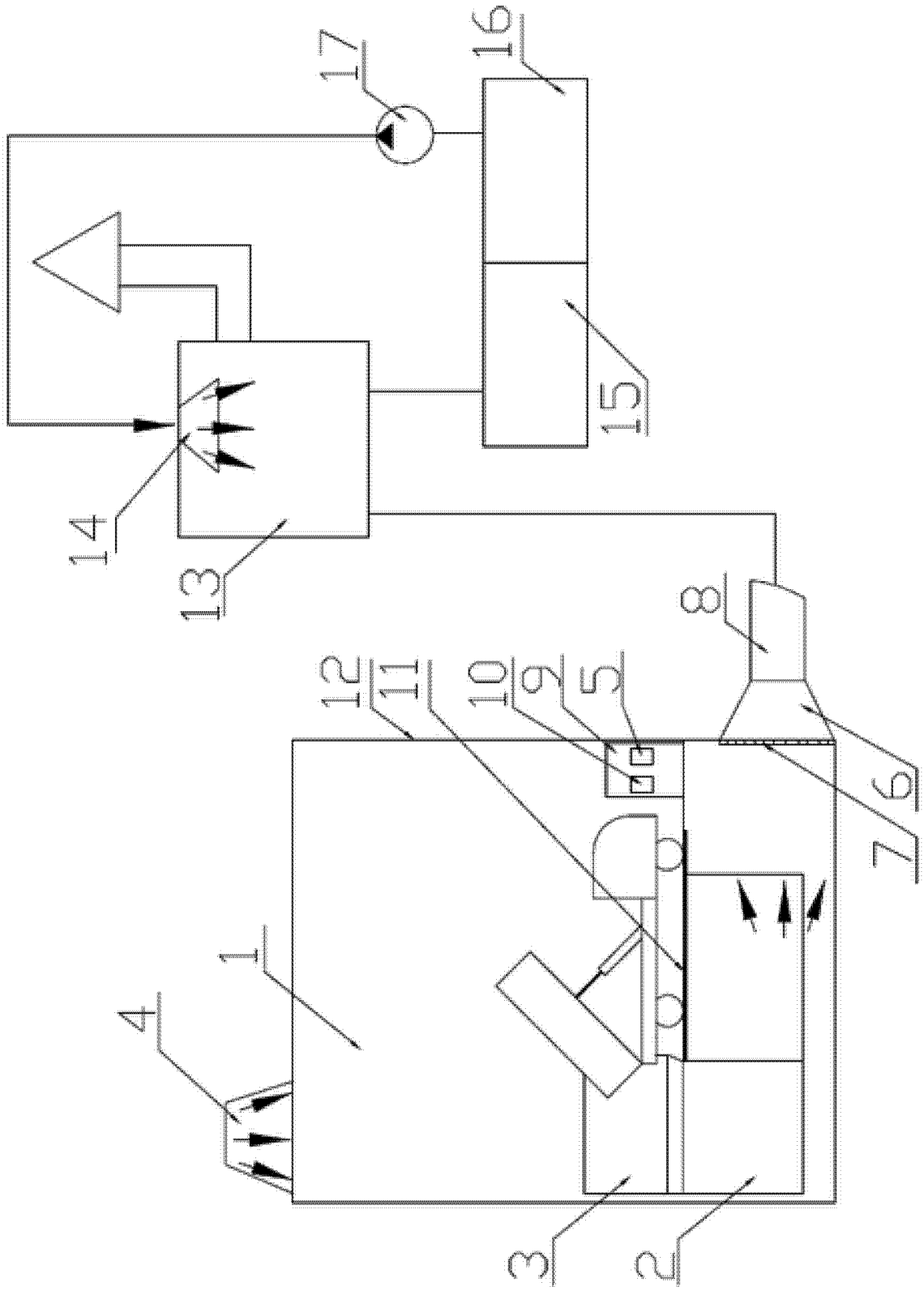


图 1